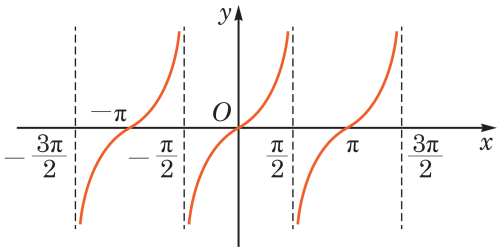
$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$的图像形状一样，只需将后者图像的位置向右平移 π、2π、…就可得到；同理，函数 $y=\tan x$ 当 $x\in\left(-\frac{3\pi}{2},-\frac{\pi}{2}\right)$，$x\in\left(-\frac{5\pi}{2},-\frac{3\pi}{2}\right)$，…时的图像与 $y=\tan x$，$x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$的图像形状也一样，只需将后者图像的位置向左平移 π、2π、…就可得到. 这样，就可以得到函数$y=\tan x$的整个图像(图 7-4-3).



$y=\tan x$

图 7-4-3

因为 $y=\tan x$ 的定义域是$\left\{x\middle|x\in\mathbf{R},\ x\neq k\pi+\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbf{Z})\right\}$，其图像由无穷多支曲线所组成，它们被直线 $x=\pm\frac{\pi}{2}$，$x=\pm\frac{3\pi}{2}$，$x=\pm\frac{5\pi}{2}$，…即 $x=k\pi+\frac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$所隔开.

2 正切函数的性质

(1) 周期性

由诱导公式 $\tan(x+\pi)=\tan x$ 可知，正切函数是周期函数，$k\pi\ (k\in\mathbf{Z},\ k\neq0)$均是它的周期，π 是它的最小正周期.

(2) 值域

由正切函数 $y=\tan x$ 的定义可以得到，正切函数 $y=\tan x$ 的值域是实数集 **R**，它既没有最大值，也没有最小值.

(3) 奇偶性

由诱导公式 $\tan(-x)=-\tan x$ 可知，正切函数 $y=\tan x$